

第 31 卷

格点费米子方案全景

比较 staggered、domain-wall、overlap、twisted-mass 与 mixed-action 的对称性、代价和连续极限。

Tbl 31.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 31 卷路线图

编号	学习单元
31.01	staggered 费米子、taste 与 rooting
31.02	domain-wall 费米子与剩余质量
31.03	overlap 算子与 Ginsparg–Wilson 关系
31.04	twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进
31.05	mixed-action、partial quenching 与统一连续极限

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V10
- ▶ V25

学完后应能独立完成

- ▶ 能用 Nielsen–Ninomiya 权衡解释各方案
- ▶ 能为目标观测量选择费米子离散化
- ▶ 能把方案特有伪影写入外推与误差账本

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图: domain-wall 剩余手征破缺示意

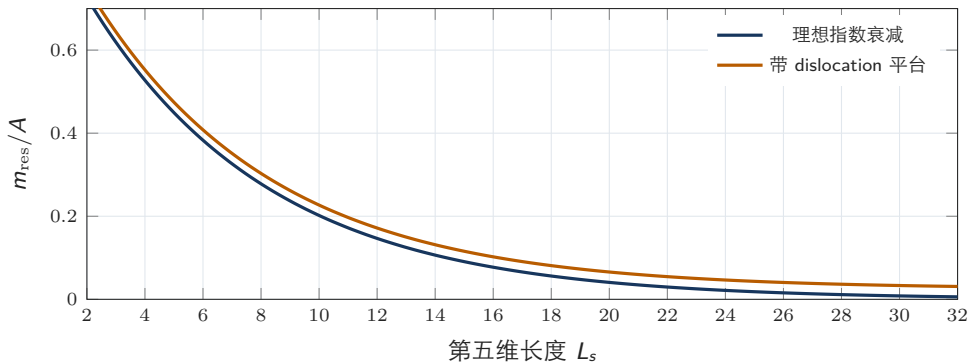


Fig 31.00: 第二条的非零平台示意近零模/粗糙规范场影响，不是普适定量公式。

来源: domain-wall transfer matrix

staggered 费米子、taste 与 rooting: 问题与图像

本节问题

怎样把 16 个 naive doublers 组织成 4 个 tastes?



Fig 31.01: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.01 rooted 理论在有限 a 非局域; 其可接受性依赖正确连续极限与 taste 恢复, 必须做多格距检查。

来源: DOC-FERMIONS; BOOK-LQCD

staggered 费米子、taste 与 rooting: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.01-775637f7da taste	staggered 离散化中同一 flavor 的四个连续极限副本
Def 31.01-fcfd0f288a taste breaking	有限格距高动量胶子导致 taste 多重态劈裂的 $O(a^2)$ 伪影
Def 31.01-9afda3e03a rooting	对 staggered determinant 取四次根以表示每 flavor 一个 taste

Eq 31.01 主公式

$$\det D_{\text{stag}}^{1/4} \xrightarrow{a \rightarrow 0} \det D_{1 \text{ flavor}}, \quad m_{\pi,t}^2 = m_{\pi}^2 + a^2 \Delta_t + \cdots$$

taste 对称在连续极限恢复时，四次根去掉四重简并；不同 pion taste 的质量劈裂量化有限 a 破缺。

staggered 费米子、taste 与 rooting: 推导与证据边界

Der 31.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.01:

1. naive Dirac 算子在 Brillouin 区 16 个角点有零点。
2. 位置依赖自旋对角化把自旋分量分配到超立方体角点，剩四个 tastes。
3. 连续极限 taste 对称使 determinant 近似为四个相同单味 determinant 的乘积。
4. 取四次根在该极限留下一个 determinant; $a^2 \Delta t$ 描述恢复速度。

可执行检查

SYM 31.01 staggered 费米子、taste 与 rooting; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: taste 劈裂领先 $O(a^2)$

适用边界: rooting 的局域性和正确 universality 不能由质量极限单独证明。

staggered 费米子、taste 与 rooting: 计算算法

Alg 31.01

1. 选择 staggered action 和 link improvement, 并记录 taste 结构。
2. 测量完整 pion taste multiplet, 而非只测 Goldstone pion。
3. 在 rooted staggered χ PT 中联合质量、体积和 a^2 外推。
4. 检查不同 taste、格距和局域性敏感量收敛到同一连续结果。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 时所有 Δt 劈裂应消失。
- ✓ 未 rooting 的单 staggered 场连续极限含四 tastes。

代码映射

taste multiplet spectroscopy + rooted
continuum fit

staggered 费米子、taste 与 rooting: 练习与完整解答

Ex 31.01

若 $m\pi=0.14$ GeV、 $a^2\Delta t=0.04$ GeV²，非 Goldstone taste 质量是多少？

Sol 31.01

$m_t = \sqrt{(0.14)^2 + 0.04}$ GeV ≈ 0.244 GeV。

回看：[Def 31.01-775637f7da](#)；[Eq 31.01](#)；[SYM 31.01](#)；[Alg 31.01](#)。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD

domain-wall 费米子与剩余质量：问题与图像

本节问题

额外第五维怎样近似恢复四维手征对称？

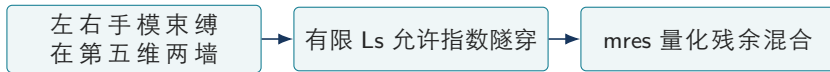


Fig 31.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.02 mres 不是唯一质量调谐量；还要监测 Ward identity、M5、体积和拓扑采样。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

domain-wall 费米子与剩余质量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.02-386b066b30 第五维	用于实现手征边界模的算法维度，不是物理时空
Def 31.02-8ba9531803 domain wall height	控制五维 kernel 与边界局域性的参数 M5
Def 31.02-7919266eed 剩余质量	有限 L_s 造成的额外显式手征破缺 m_{res}

Eq 31.02 主公式

$$m_{\text{eff}} = m_f + m_{\text{res}}, \quad m_{\text{res}} \sim Ae^{-\alpha L_s} + \text{dislocation contribution}$$

左右墙模重叠随间距 L_s 指数减小；粗糙规范场近零模可给更慢尾项。

domain-wall 费米子与剩余质量：推导与证据边界

Der 31.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.02:

1. 五维质量缺陷在两边界产生相反手性的低能局域模。
2. 有限 L_s 时两模波函数尾部重叠，形成小 Dirac 质量。
3. 若 transfer-matrix mobility gap 为 α ，重叠按 $e^{-\alpha L_s}$ 。
4. dislocation 近零模使简单单指数失效并贡献额外尾项。

可执行检查

SYM 31.02 domain-wall 费米子与剩余质量；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：单一 mobility-gap 指数模型

适用边界：dislocation 尾、M5 调谐和 Ward identity 需真实数据。

domain-wall 费米子与剩余质量：计算算法

Alg 31.02

1. 扫描 M_5 、 L_5 与 gauge smearing，先测 transfer/残差诊断。
2. 由轴 Ward identity 比值提取 m_{res} 平台。
3. 用 m_f+m_{res} 调谐物理轻夸克质量。
4. 在多个 a 、 L_5 上传播残余手征破缺到算符混合与连续外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L_5 \rightarrow \infty$ 且 mobility gap 非零时 $m_{res} \rightarrow 0$ 。
- ✓ 自由平滑规范场应显示清晰指数衰减。

代码映射

axial Ward ratio + L_5 scan

domain-wall 费米子与剩余质量：练习与完整解答

Ex 31.02

若 $m_{\text{res}} = A e^{-0.2 L_s}$, L_s 增加 10 后缩小多少?

Sol 31.02

乘 $e^{-2} \approx 0.1353$, 即约缩小 7.39 倍。

回看: [Def 31.02-386b066b30](#); [Eq 31.02](#); [SYM 31.02](#); [Alg 31.02](#)。

来源: DOC-FERMIONS; BOOK-LQCD; PYQCD-ANALYSIS

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：问题与图像

本节问题

能否在有限格距实现精确修正后的手征对称？

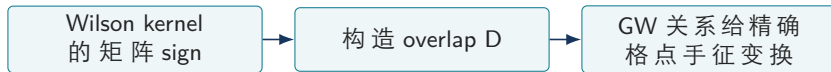


Fig 31.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.03 矩阵 sign 的近零本征值决定近似阶数和成本；需显式投影低模并验证 GW residual。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD；BOOK-QFT

overlap 算子与 Ginsparg–Wilson 关系：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.03-c45760ad34 overlap operator	由 Hermitian Wilson kernel 的 sign 函数构造的格点 Dirac 算子
Def 31.03-0d541e3d5f Ginsparg–Wilson	$\gamma_5 D + D \gamma_5 = a D \gamma_5 D$ 的格点手征关系
Def 31.03-bd56e1b42a index	零模手征数 $n_- - n_+$ ，与拓扑荷相连

Eq 31.03 主公式

$$D_{\text{ov}} = \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \text{sign } H_W), \quad \gamma_5 D + D \gamma_5 = a D \gamma_5 D$$

$\text{sign}(H_W)^2=1$ 与 γ_5 -Hermiticity 使 D 满足 GW；手征变换被 aD 项修正但作用量精确不变。

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：推导与证据边界

Der 31.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.03:

1. 记 $\epsilon = \text{sign}(HW)$, 有 $\epsilon^\dagger = \epsilon$ 、 $\epsilon^2 = 1$, 并令 $aD = 1 + \gamma 5 \epsilon$ 。
2. 展开 $a(\gamma 5 D + D \gamma 5) = \gamma 5(1 + \gamma 5 \epsilon) + (1 + \gamma 5 \epsilon) \gamma 5$ 。
3. 展开 $a^2 D \gamma 5 D = (1 + \gamma 5 \epsilon) \gamma 5 (1 + \gamma 5 \epsilon)$ 。
4. 利用 $\epsilon^2 = 1$ 与相同项整理, 两式相等, 得到 GW。

可执行检查

SYM 31.03 overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 设 $a=1$ 的 2×2 Hermitian-unitary sign kernel 代理

适用边界: 不验证 overlap 局域性、低模近似误差或 index theorem。

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：计算算法

Alg 31.03

1. 计算 HW 的最低本征值并选 sign 有理/多项式近似区间。
2. 精确投影低模，其余用多移位求解。
3. 测 $\|\gamma_5 D + D \gamma_5 - a D \gamma_5 D\|$ 和 $\text{sign}^2 - I$ residual。
4. 按拓扑扇区、质量和体积验证零模/index，并计入拓扑冻结风险。

停止条件与交叉检查

- ✓ sign 近似精确时 GW residual 受求解容差控制。
- ✓ $a \rightarrow 0$ 时右侧 $a D \gamma_5 D$ 消失，恢复连续反对易。

代码映射

low-mode projection + sign/GW residual tests

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：练习与完整解答

Ex 31.03

若 D 的本征值满足 GW 圆，为什么不能直接把有限 a 的 $\gamma_5 D + D \gamma_5$ 设零？

Sol 31.03

因为精确关系右侧是 $a D \gamma_5 D$ ，一般非零；强行设零会与无倍增、局域性条件冲突。

回看：[Def 31.03-c45760ad34](#)；[Eq 31.03](#)；[SYM 31.03](#)；[Alg 31.03](#)。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD；BOOK-QFT

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：问题与图像

本节问题

怎样用 flavor 手征旋转改善近零模并消去 $O(a)$ 伪影？



Fig 31.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.04 自动改进有适用观测量和正确调谐条件；有限 a 的 flavor/parity breaking 仍为 $O(a^2)$ 并可明显。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.04-aba9b6662e twisted mass	Wilson 双重态中的 $i\mu\gamma_5\tau_3$ 质量项
Def 31.04-4eab33a3d8 最大扭转	重整化 untwisted mass 调到临界值、扭转角 $\pi/2$
Def 31.04-c87ba08911 PCAC mass	由轴 Ward identity 比值定义的调谐诊断

Eq 31.04 主公式

$$D_{\text{tm}} = D_W(m_0) + i\mu\gamma_5\tau_3, q_{\text{quad}}m_{\text{PCAC}} = 0 \implies O_{\text{physical}}(a) = O(0) + O(a^2)$$

在最大扭转处，Symanzik 展开中的 $O(a)$ 项在适当物理偶观测量下因 spurionic symmetry 消失。

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：推导与证据边界

Der 31.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.04:

1. 对双重态作 flavor 非奇异轴旋转，把普通质量与 twisted mass 组成极坐标。
2. 最大扭转对应普通重整化质量为零、角度 $\pi/2$ 。
3. Symanzik $O(a)$ 插入在扭转宇称下为奇，对物理偶观测量期望值消失。
4. 首个剩余通用离散误差因此为 $O(a^2)$ 。

可执行检查

SYM 31.04 twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：最大扭转已由对称性消去线性 a 项

适用边界：不验证 PCAC 临界质量调谐和 flavor/parity $O(a^2)$ 劈裂。

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：计算算法

Alg 31.04

1. 在每个 β 、 μ 附近扫描 m_0 并由 Ward ratio 拟合 $m_{PCAC}=0$ 。
2. 监测 neutral/charged pion splitting 和 exceptional configuration。
3. 把物理算符从 twisted basis 旋回并核对重整化。
4. 做至少三格距 a^2 外推，并传播临界质量调谐误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu \rightarrow 0$ 且未精确调临界质量时会回到普通 Wilson 风险。
- ✓ 在最大扭转，改变 a 符号的对称平均应消去线性项。

代码映射

PCAC tuning + charged/neutral splitting + a^2 fit

Ex 31.04

若 $O(a) = O_0 + c_1 a + c_2 a^2$ ，而最大扭转对称性令 $c_1 = 0$ ，两格距差的主导标度是什么？

Sol 31.04

主导为 $c_2(a^2)$ ，所以连续拟合应先用 a^2 而非 a 。

回看：[Def 31.04-aba9b6662e](#)；[Eq 31.04](#)；[SYM 31.04](#)；[Alg 31.04](#)。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：问题与图像

本节问题

价夸克和海夸克采用不同离散化时，如何控制不么正伪影？

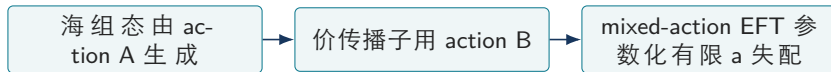


Fig 31.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.05 有限 a 可能出现 double pole、错误符号权重等非么正现象，不能把漂亮平台等同物理。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.05-5289490c5d mixed action	sea 与 valence 使用不同格点费米子作用量
Def 31.05-e79d5f1841 partial quenching	valence 质量/离散化不完全匹配 sea determinant 的非么正设置
Def 31.05-e626fae398 unitary point	价海质量与作用量在连续物理意义上匹配的位置

Eq 31.05 主公式

$$m_{vs}^2 = B_0(m_v + m_s) + a^2 \Delta_{\text{mix}} + \cdots, \quad \Delta_{\text{mix}} \xrightarrow{a \rightarrow 0} 0$$

价—海介子质量含 mixed-action 特有 a^2 位移；连续极限若正确应恢复共同么正理论。

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：推导与证据边界

Der 31.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.05:

1. sea determinant 决定组态概率，而 valence propagator 不反作用于 determinant。
2. 不同离散对称允许 Symanzik EFT 中新增 a^2 mixed operator。
3. 在手征 EFT 中它给 valence-sea meson 质量位移 $a^2 \Delta_{\text{mix}}$ 。
4. 当 $a \rightarrow 0$ 且质量匹配时该项消失，unitarity 恢复。

可执行检查

SYM 31.05 mixed-action、partial quenching 与统一连续极限；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：mixed-action 特有项领先 $O(a^2)$

适用边界：partial-quenching double poles 与 EFT 高阶未验证。

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：计算算法

Alg 31.05

1. 记录 sea/valence action、质量与各自 Z_m 。
2. 测 vv 、 ss 、 vs pseudoscalar masses 以确定 Δ_{mix} 。
3. 用 mixed-action χ PT 联合拟合目标矩阵元、质量和体积。
4. 做 valence mass unitary-point 插值及多 a 连续外推，检查不同 valence action 一致。

停止条件与交叉检查

- ✓ 相同 action、相同质量时 Δ_{mix} 特有失配应消失。
- ✓ $a \rightarrow 0$ 后结果不应依赖 valence 离散化选择。

代码映射

mixed meson spectrum + mixed-action EFT fit

Ex 31.05

若 $mvs^2 - B0(mv + ms) = 0.01 \text{ GeV}^2$ 且 $a = 0.1 \text{ fm}$ ，这一数据点单独能给连续 Δ_{mix} 吗？

Sol 31.05

不能；它只给该格距的 $a^2 \Delta_{\text{mix}}$ 。需要单位一致换算及多个 a 才能验证 a^2 标度并外推。

回看：[Def 31.05-5289490c5d](#)；[Eq 31.05](#)；[SYM 31.05](#)；[Alg 31.05](#)。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

第 31 卷能力清单

- ✓ 能用 Nielsen–Ninomiya 权衡解释各方案
- ✓ 能为目标观测量选择费米子离散化
- ✓ 能把方案特有伪影写入外推与误差账本

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 31 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-FERMIONS	格点费米子方案	倍增、Wilson/Clover 与方案比较。
Src DOC-SYMANZIK	Symanzik 有效理论	按格距幂次组织离散伪影。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论（仓库转排本）	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。